猪体外成熟相关试剂使用说明书

Porcine In Vitro Maturation Reagents — Instruction Manual

成熟液 A ｜ 成熟液 B ｜ 卵丘细胞消化液 ｜

保存：A 液 4°C；B 液、消化液-20°C 避光

南京华研生物科技有限公司

猪体外成熟相关试剂使用说明书

Porcine In Vitro Maturation Reagents — Instruction Manual

成熟液 A ｜ 成熟液 B ｜ 卵丘细胞消化液 ｜ 保存：A 液 4°C；B 液、消化液-20°C 避光

产品概述

本产品为猪卵母细胞体外成熟（IVM）专用试剂套装，包含成熟液 A 液、成熟液 B 液和卵丘细胞消化液。成熟液 A 液与 B 液按比例混合后配制成完整的猪卵母细胞成熟培养液，用于猪卵丘-卵母细胞复合体（COCs）的体外成熟全过程（42–44 小时）。卵丘细胞消化液用于成熟结束后卵丘细胞的温和去除，便于后续挑选优质 MII 期卵母细胞。经测试，使用公司配套猪相关产品进行成熟操作时，猪卵母细胞成熟率大于 90%。

规格参数

项目	成熟液 A 液	成熟液 B 液	卵丘细胞消化液
作用	与 B 液混合配制完整成熟培养液	与 A 液混合配制完整成熟培养液	成熟结束后去除卵丘细胞
规格	45 mL/瓶	10 mL/瓶	10 mL/瓶
保存	4°C 冷藏	-20°C 避光	-20°C 避光

所需材料与设备

- 猪卵丘-卵母细胞复合体（COCs，采集自卵巢）
- 成熟液 A 液（P-IVM A，HY-R26-01，4°C 冷藏保存）
- 成熟液 B 液（P-IVM B，HY-R26-02，-20°C 避光保存）
- 卵丘细胞消化液（P-PCDS，HY-R26-C1，-20°C 避光保存）
- 猪卵母细胞操作液（P-MHM，HY-R26-M1）
- 35 mm / 60 mm 培养皿
- CO_2 培养箱（38.5°C，5% CO_2，饱和湿度）
- 体视显微镜 + 恒温台
- 移液器及无菌枪头

- 超净工作台

使用前准备

1. **回温：**将成熟液 A 液从 4°C 冰箱取出，室温回温至室温（约 20–30 分钟）。
2. **解冻：**将成熟液 B 液从-20°C 冰箱取出，室温避光解冻 15–20 分钟。禁止水浴加热或反复冻融。
3. **配制成熟培养液：**按瓶身标注比例（9：1）将成熟液 A 液与成熟液 B 液混合，充分混匀后使用。混合后请尽快使用。
4. **预平衡：**将配制好的成熟培养液、操作液和 PZM-3 培养液提前放入 CO_2 培养箱（38.5°C, 5% CO_2）中平衡至少 2 小时。
5. **制备微滴：**在培养皿中制作成熟培养液操作微滴（每滴 50–100 µL，3-5µL/卵），覆盖矿物油，放入培养箱预平衡 30 分钟。

操作步骤

第一步：卵母细胞采集与挑选

6. 从卵巢采集卵丘-卵母细胞复合体（COCs），置于操作液中。
7. 在体视显微镜下挑选卵丘细胞层完整、胞质均匀的优质 COCs。
8. 将挑选的 COCs 在操作液中洗涤 3 次。

第二步：体外成熟培养

9. 将洗涤后的 COCs 移入预平衡的成熟培养液微滴中（每滴 50–100 µL，每滴放入约 15–30 枚 COCs）。
10. 放入 CO_2 培养箱（38.5°C, 5% CO_2，饱和湿度）培养 42–44 小时。

第三步：卵丘细胞消化与 MII 卵母细胞挑选

11. 成熟培养结束后，将 COCs 移入预平衡的卵丘细胞消化液中，轻轻吹打以去除卵丘细胞（消化时间以实际观察为准）。
12. 将去除卵丘细胞的卵母细胞移入操作液中，充分洗涤 3 次。
13. 在体视显微镜下挑选胞质均匀、第一极体明显的优质 MII 期卵母细胞，用于后续受精、孤雌激活或显微操作。

流程图：COCs 采集 → 挑选洗涤 → 成熟培养液（42–44 h，38.5°C, 5% CO_2）→ 卵丘细胞消化 → 洗涤×3 → MII 卵母细胞

注意事项

⚠ **避光操作：**成熟液 B 液和卵丘细胞消化液为光敏试剂，从解冻到使用全程避光，建议关闭显微镜强光源。

⚠ **配制比例：**成熟液 A 液与 B 液须严格按瓶身标注比例混合，混合后混匀再使用。

⚠ **温度控制：**所有操作液和培养液必须提前在 38.5°C CO_2 培养箱中充分平衡。操作台需使用恒温加热板。

⚠ **保存条件：**成熟液 A 液保存于 4°C；成熟液 B 液和卵丘细胞消化液保存于-20°C 避光。解冻后如有沉淀或变色，请勿使用。B 液解冻后出现絮状物属于正常情况，可以使用 0.22μm 滤器过滤后进行分装，严禁反复冻融。

⚠ **无菌操作：**所有操作应在超净工作台内按无菌规程进行，使用一次性无菌耗材。

⚠ **安全防护：**操作时请佩戴手套和护目镜，避免皮肤接触和吸入。

常见问题

成熟率偏低：① 检查 COCs 质量，卵丘细胞层不完整会降低成熟率；② 确认成熟液 A/B 配制比例是否正确；③ 检查培养温度、CO_2 浓度和湿度是否稳定；④ 确认试剂未过期或保存不当。

卵丘细胞消化不彻底：① 适当延长消化时间并轻轻吹打；② 确认消化液解冻后未反复冻融；③ 注意消化过程需在适宜温度下进行。

卵母细胞异常/退化：① 确认操作液和培养液已充分预平衡；② 避免培养箱温度和 CO_2 浓度波动；③ 检查无菌操作是否规范。